

Testing y Plan de Pruebas

Introducción

En el presente proyecto se ha realizado un conjunto de pruebas unitarias y pruebas de integración con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la aplicación desarrollada en JavaFX y Spring Boot.

Las pruebas han sido implementadas utilizando JUnit 5 y Spring Boot Test, permitiendo validar tanto la lógica de negocio como el acceso a datos y el comportamiento de los modelos de la aplicación.

El objetivo principal del testing ha sido garantizar:

- La correcta autenticación de usuarios.
 - El almacenamiento adecuado de datos.
 - El correcto funcionamiento de los repositorios.
 - La integridad de las entidades del sistema.
 - La validación de campos y reglas básicas.
-

Herramientas utilizadas

JUnit 5

Framework utilizado para la realización de pruebas unitarias.

Permite:

- Ejecutar pruebas automáticas.
- Validar resultados esperados.
- Detectar errores en la lógica de negocio.
- Automatizar la verificación del sistema.

Spring Boot Test

Framework utilizado para cargar el contexto de Spring durante la ejecución de pruebas relacionadas con servicios y repositorios.

Permite:

- Inyectar dependencias automáticamente.
 - Simular el entorno real de la aplicación.
 - Verificar servicios conectados a base de datos.
-

Estructura de pruebas realizadas

Las pruebas desarrolladas se encuentran dentro de la carpeta:

```
src/test/java/tests
```

Se han implementado las siguientes clases de prueba:

Clase	Tipo de prueba
UserModelTest	Modelo
FormacionEmpresaTest	Modelo / lógica
UserServiceTest	Servicio
RepositoryTest	Repositorio

Pruebas realizadas

1. UserModelTest

Clase encargada de comprobar el funcionamiento básico del modelo User.

Objetivos

- Verificar getters y setters.
- Validar almacenamiento de datos.
- Comprobar integridad del objeto.

Pruebas realizadas

crearUsuarioCorrectamente()

Comprueba que los datos del usuario se almacenan correctamente.

generoCorrecto()

Verifica que el género se guarda correctamente.

passwordNoDebeSerNull()

Comprueba que la contraseña no es nula.

2. FormacionEmpresaTest

Clase encargada de validar el funcionamiento de las formaciones en empresa (FCT).

Objetivos

- Validar fechas.
- Verificar estados.
- Comprobar datos obligatorios.

Pruebas realizadas

fechasCorrectas()

Comprueba que la fecha de fin es posterior a la fecha de inicio.

estadoInicialCorrecto()

Verifica que el estado de la FCT se asigna correctamente.

empresaNoDebeSerNull()

Comprueba que la empresa asociada no es nula.

3. UserServiceTest

Clase encargada de comprobar el funcionamiento del servicio de usuarios.

Objetivos

- Verificar autenticación.
- Validar guardado de usuarios.
- Comprobar reglas básicas.

Pruebas realizadas

loginCorrecto()

Comprueba que un usuario válido puede iniciar sesión correctamente.

loginIncorrecto()

Comprueba que el sistema rechaza credenciales incorrectas.

guardarUsuario()

Verifica que un usuario puede almacenarse correctamente en la base de datos.

emailNoDebeEstarVacio()

Comprueba que el email puede detectarse vacío.

telefonoDebeSerNumerico()

Verifica que el teléfono contiene únicamente caracteres numéricos.

4. RepositoryTest

Clase encargada de comprobar el funcionamiento del repositorio de usuarios.

Objetivos

- Verificar consultas.
- Validar acceso a datos.
- Confirmar recuperación de usuarios.

Pruebas realizadas

buscarUsuarios()

Comprueba que el repositorio puede recuperar usuarios desde la base de datos.

existeUsuarios()

Verifica que existen usuarios almacenados.

Ejecución de pruebas

Las pruebas se ejecutaron mediante JUnit y Maven.

Ejecución desde Eclipse

Las pruebas fueron ejecutadas desde:

Run As -> JUnit Test

Ejecución mediante Maven

También es posible ejecutar las pruebas mediante el siguiente comando:

```
mvn test
```

Resultados obtenidos

Durante la ejecución de las pruebas se obtuvieron los siguientes resultados:

- Total de pruebas ejecutadas: 13
- Errores: 0
- Fallos: 0

Las pruebas finalizaron correctamente, verificando el correcto funcionamiento de:

- Modelos.
- Servicios.
- Repositorios.
- Validaciones.
- Acceso a base de datos.

Problemas encontrados

Durante el desarrollo del testing surgieron algunos problemas:

Conexión con la base de datos

Inicialmente algunas pruebas fallaban debido a que la base de datos no estaba iniciada.

Una vez levantado el servidor MySQL, las pruebas pudieron ejecutarse correctamente.

Configuración de Spring Boot Test

Fue necesario especificar la clase principal de la aplicación dentro de algunas pruebas mediante:

```
@SpringBootTest(  
    classes = Tarea3Ad2024baseApplication.class  
)
```

Esto permitió que Spring cargase correctamente el contexto de la aplicación.

Conclusiones

La realización de pruebas unitarias ha permitido verificar el correcto funcionamiento de la aplicación antes de su entrega.

Gracias al testing realizado se ha conseguido:

- Detectar errores rápidamente.
- Validar la lógica del sistema.
- Comprobar el acceso a datos.
- Garantizar mayor estabilidad de la aplicación.
- Mejorar la calidad del software desarrollado.

Las pruebas realizadas han demostrado que el sistema funciona correctamente y cumple los requisitos establecidos para la gestión de formaciones en empresa.